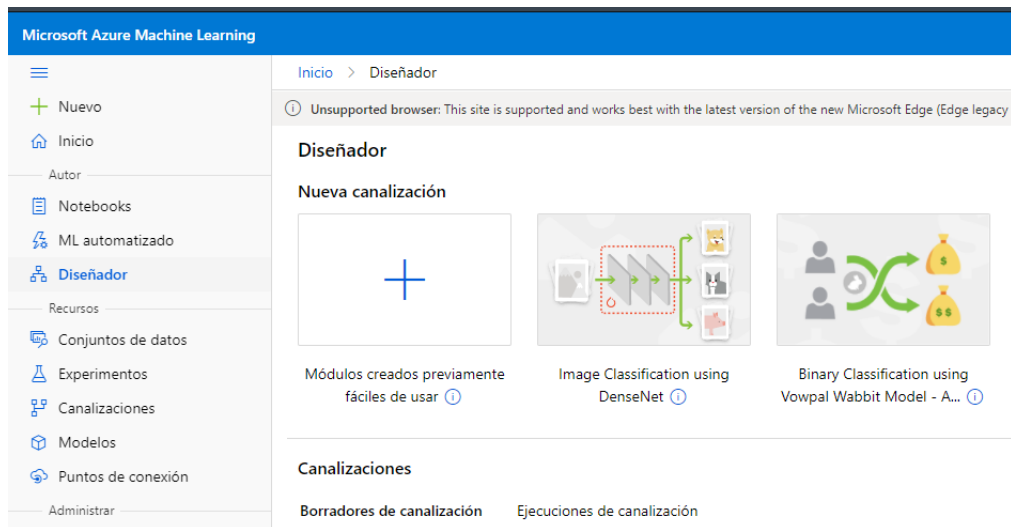


Microsoft Azure ML Designer

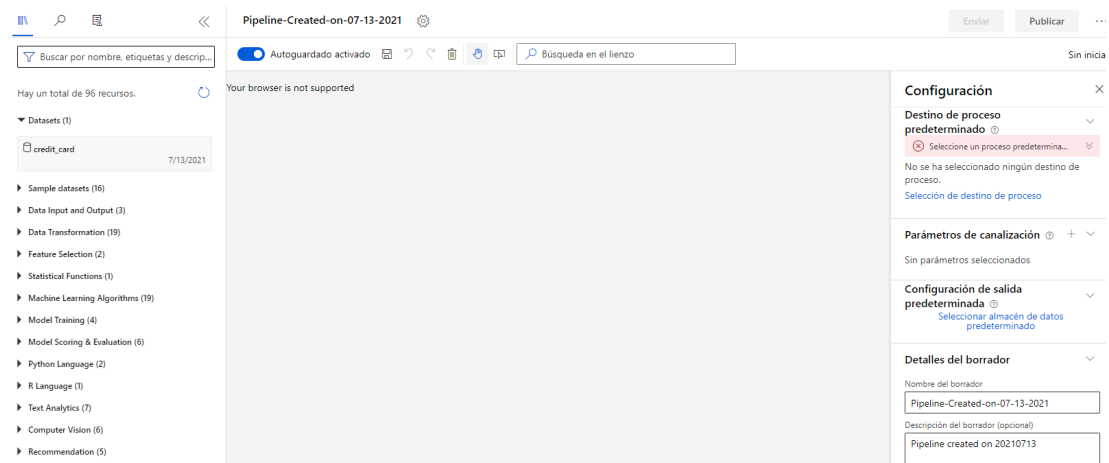
AzureML Designer

Nota: Antes de iniciar es necesario crear la conexión con el conjunto de datos según el manual “Conjunto_Datos_portal.pdf”

1. En la sección Autor>Diseñador le damos clic para crear una Nueva canalización. Le damos clic al botón +.

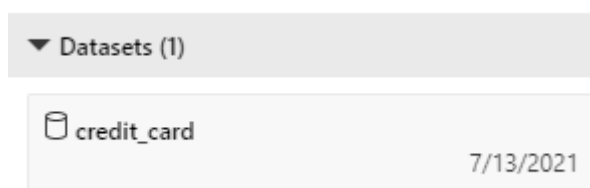


2. Nos aparece el AzureML Designer mostrando los recursos, la plantilla donde colocamos las diferentes actividades.

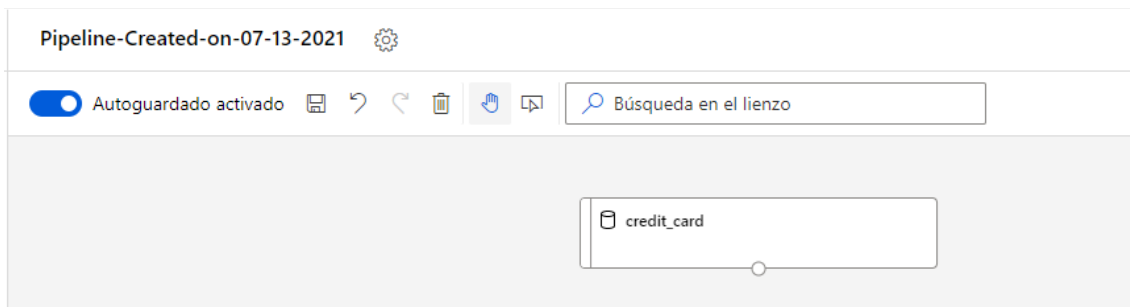


3. Luego ingresamos nuestro conjunto de datos en la sección Datasets “credit_card” y lo arrastramos hacia la plantilla.

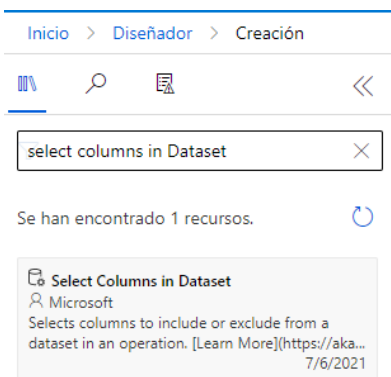
- Conjunto de datos (Datasets)



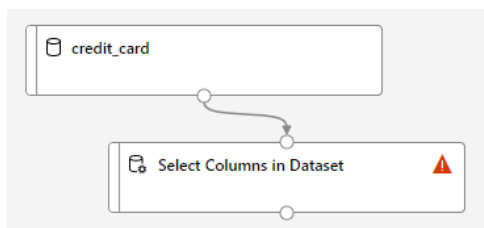
Resultado:



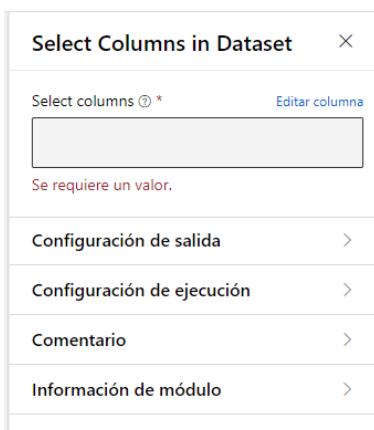
4. Seleccionar columnas del dataset (Select Columns in Dataset)



Resultado: Conectamos los dos procesos



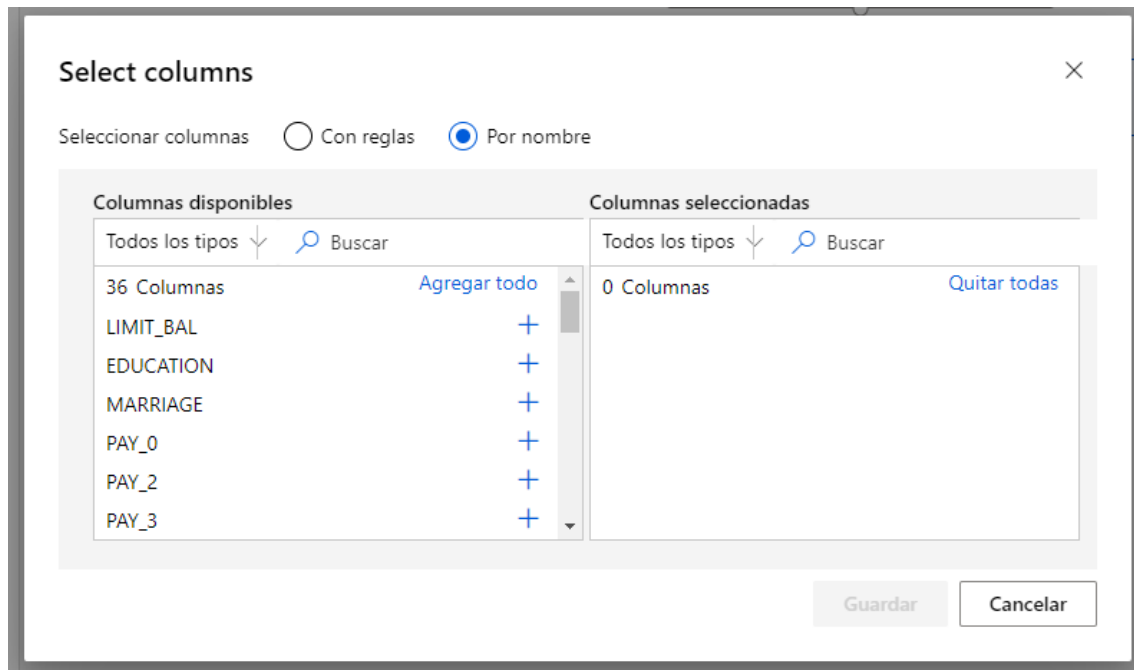
Le damos doble clic al “Select Columns in Dataset”, luego le damos clic al boton “Editar columna”



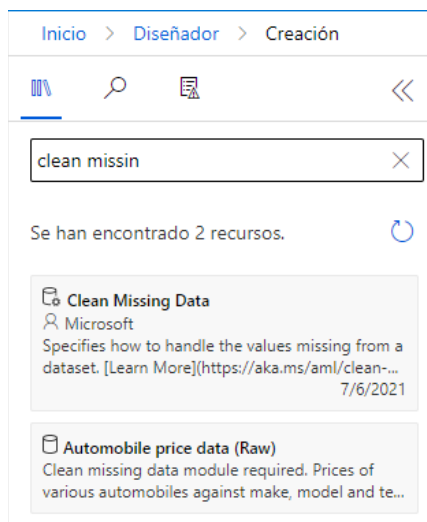
Luego nos aparece esta ventana y podemos elegir entre dos tipos de selecciones

- Con reglas: En la cual nos permite filtrar por tipos, nombres las columnas y otros filtros.
- Por nombre: Nos permite filtrar que columnas solamente requerimos del dataset.

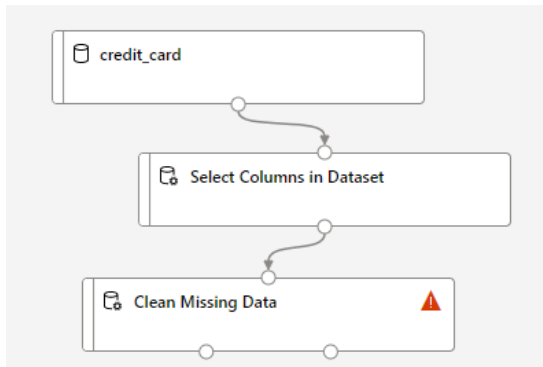
En nuestro caso le damos clic a “Agregar todo” para usar todas las columnas.



5.Limpiar datos faltantes (Clear Missing Data)



Resultado:



Luego le damos clic al módulo “Clean Missing Data” en la cual nos muestra los diferentes tipos de filtros la ratio de valores nulos mínimo máximo, el tipo de imputación, el valor que remplazaría a los nulos y si queremos generar valores missing.

Clean Missing Data

Columns to be cleaned *

Se requiere un valor.

Minimum missing value ratio *

0.0

Maximum missing value ratio *

1.0

Cleaning mode *

Custom substitution value

Replacement value

0

Generate missing value indicator column *

False

Nos aparecerá una vista igual que el módulo “Seleccionar columnas”, pero nos muestra con otro título “Columns to be cleaned” en el cual seleccionamos solo las columnas LIMIT_BAL, EDUCATION, MARRIAGE, SE_MA, Age_Bin, SE_AG.

Columns to be cleaned

Seleccionar columnas

☐ Con reglas
☒ Por nombre

Columnas disponibles

Todos los tipos

Buscar

30 Columnas

Proximity_5

Proximity_4

Proximity_3

Proximity_2

Proximity_1

def_pay_nxt_mont

Agregar todo

Columnas seleccionadas

Todos los tipos

Buscar

6 Columnas

LIMIT_BAL

EDUCATION

MARRIAGE

SE_MA

Age_Bin

SE_AG

Quitar todas

Guardar

Cancelar

6.División de datos (Split data)

Inicio > Diseñador > Creación

Split data

Se han encontrado 1 recursos.

Split Data

Microsoft

Partitions the rows of a dataset into two distinct sets. [\[Learn More\]\(https://aka.ms/aml/split-data\)](https://aka.ms/aml/split-data)

7/6/2021

Resultado:

```

graph TD
    A[credit_card] --> B[Select Columns in Dataset]
    B --> C[Clean Missing Data]
    C --> D[Split Data]
  
```

Split Data

×

Splitting mode ? *

Split Rows

Fraction of rows in the first output datase...

0.7

Randomized split ? *

True

Random seed ? *

123

Stratified split ? *

True

Stratification key column ? *

Editar columna

Se requiere un valor.

Luego le damos clic a “Editar columna” y nos saldrá la siguiente ventana para seleccionar la variable target

Stratification key column

×

Seleccionar una columna

Nombres de columna

def_pay_nxt_mont

Guardar

Cancelar

7. Modelo (Two-Class Logistic Regression)

Luego buscamos algoritmos de clasificación binaria “two-class”

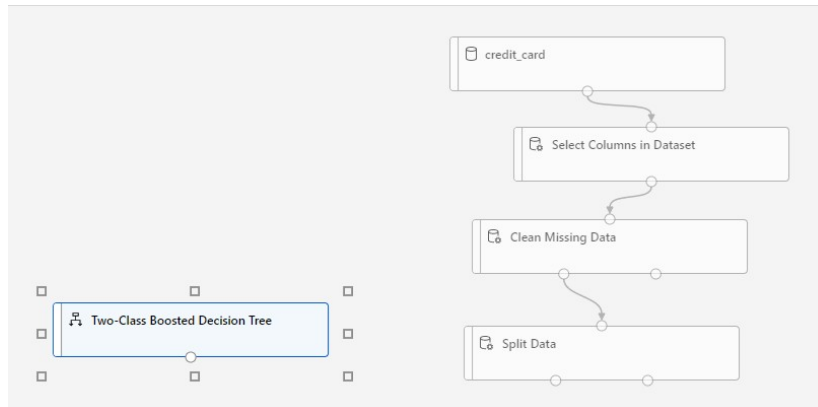
Inicio > Diseñador > Creación

two-class

Se han encontrado 6 recursos.

- Two-Class Averaged Perceptron**
Microsoft
Creates an averaged perceptron binary classification model. [Learn More](https://aka....
7/6/2021
- Two-Class Boosted Decision Tree**
Microsoft
Creates a binary classifier using a boosted decision tree algorithm. [Learn More](https://...
7/6/2021

Resultado:



Cuando le damos doble clic podemos configurar el algoritmo Decision tree con sus diferentes parámetros.

Two-Class Boosted Decisio... ×

Create trainer mode ? *

SingleParameter ▼

Maximum number of leaves per tree ? *

20

Minimum number of samples per leaf no...

10

Learning rate ? *

0.2

Number of trees constructed ? *

100

Random number seed ?

123

8.Entrenamiento del Modelo (Entrenamiento del Modelo)

[Inicio](#) > [Diseñador](#) > [Creación](#)



Train Model



Se han encontrado 1 recursos.



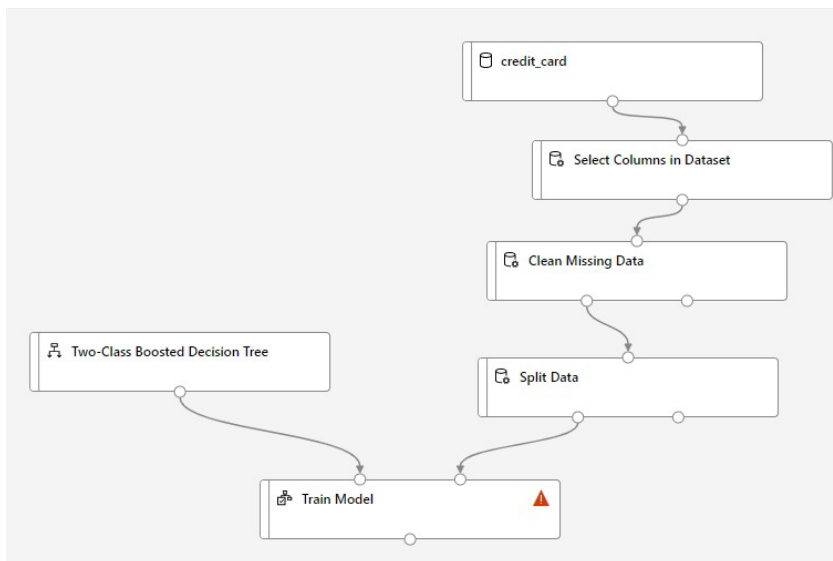
Train Model

Microsoft

Trains a classification or regression model in a supervised manner. [Learn More](https://aka.ms/...

7/6/2021

Resultado:



Ingresamos al módulo “Train Model” le damos clic a “Editar columna”

The screenshot shows the 'Train Model' configuration window. It features a 'Label column' field with a red error message 'Se requiere un valor.' and a blue 'Editar columna' link. Below this is a 'Model explanations' dropdown menu set to 'False'. At the bottom, there are two expandable sections: 'Configuración de salida' and 'Configuración de ejecución', each with a right-pointing arrow.

Seleccionamos la variable target “def_pay_nxt_mont”

This screenshot shows a dialog box for selecting the label column. It includes a 'Seleccionar una columna' label, a 'Nombres de columna' dropdown menu, and a text input field containing 'def_pay_nxt_mont'. The dialog is framed by a thick grey border and includes 'Guardar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right.

9. Puntaje del Modelo (Score Model)

Inicio > Diseñador > Creación



Score Model

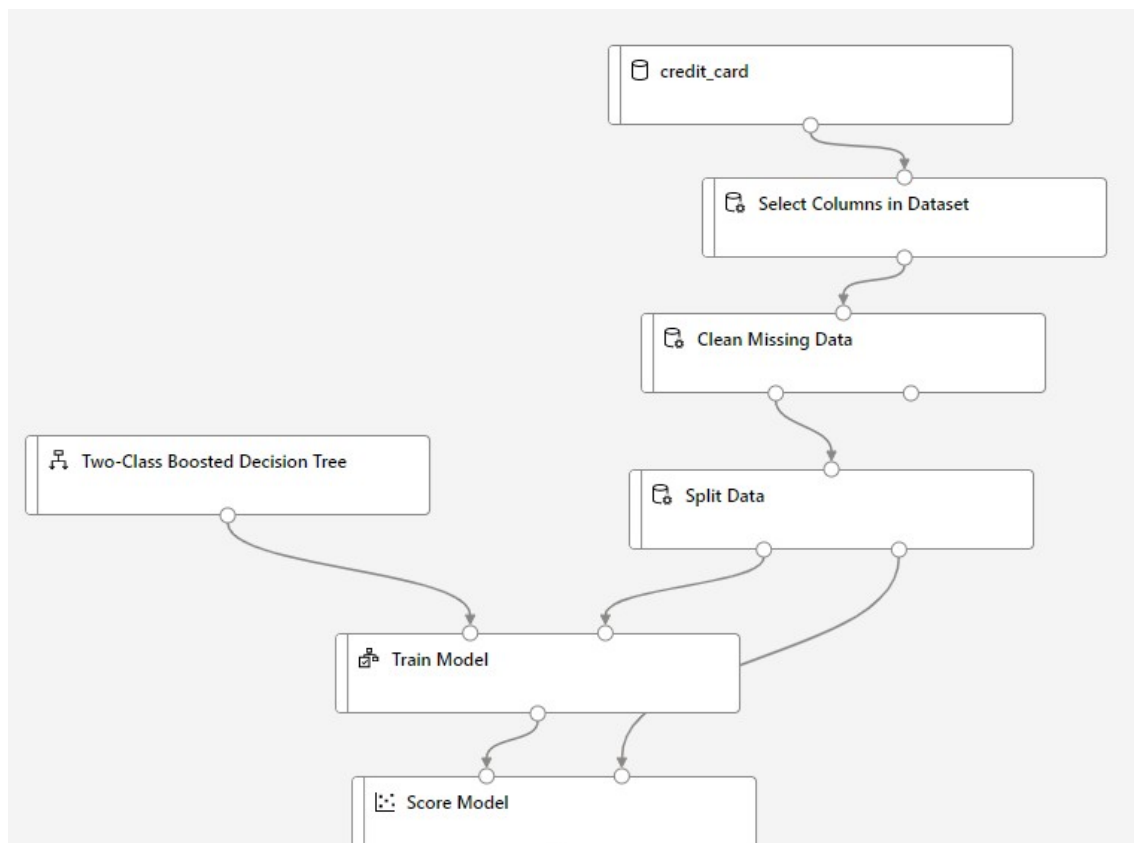


Se han encontrado 1 recursos.



 **Score Model**
 Microsoft
Scores predictions for a trained classification or regression model. [Learn More](https://aka.ms/a...
7/6/2021

Resultado:



Nos muestra la configuración del Módulo “Score Model”.

Score Model

×

Append score columns to output ⓘ *

True

Configuración de salida >

Configuración de ejecución >

Comentario >

Información de módulo >

10.Evaluar Modelo (Evaluate Model)

Inicio > Diseñador > Creación

📊 🔍 📄 <<

Evaluate Model

×

Se han encontrado 1 recursos. ↻

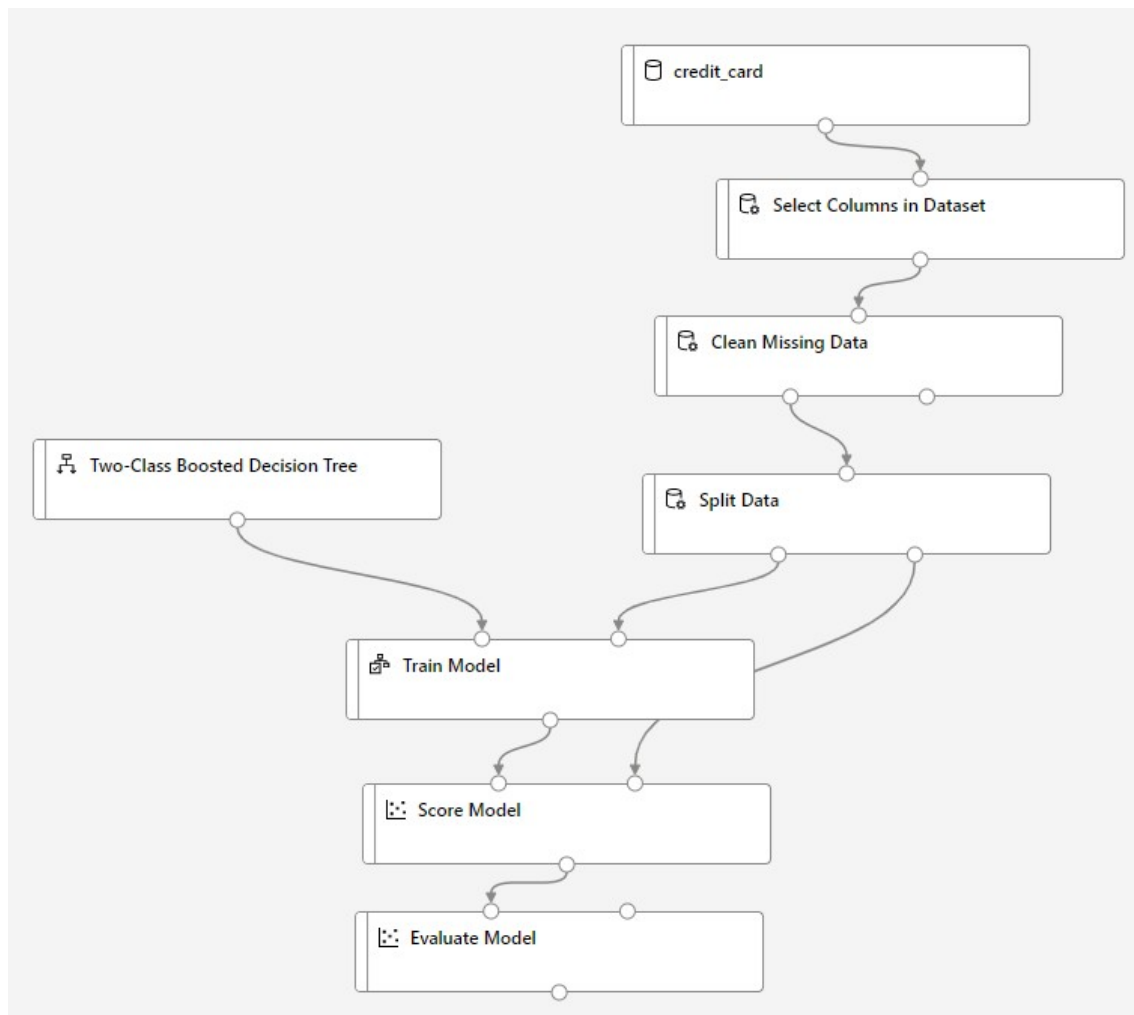
 **Evaluate Model**

 Microsoft

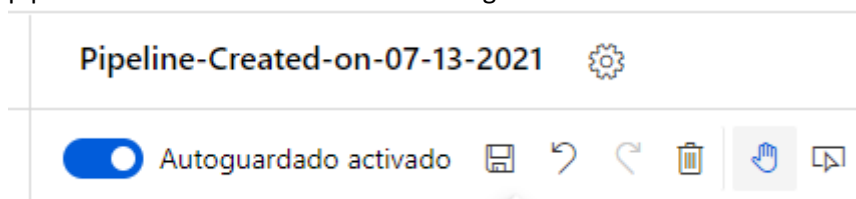
Evaluates the results of a classification or regression model with standard metrics. [Learn ...]

7/6/2021

Resultado:



11. Luego de diseñar nuestro pipeline, es necesario crear un proceso para que ejecute todo el pipeline. Hacemos clic al botón de Configuración



10. Antes de continuar es necesario crear un **Clúster de proceso** como requisito para este ejemplo usaremos estos 2. **Los pasos para realizar están en el documento "Crear clúster de proceso.pdf"**.

Primer Cluster

nombre:cpuml

tipo: STANDARD_D11_V2

nodos maximos:2

Segundo Cluster

nombre:cpuml2

tipo: STANDARD_DS1_V2

nodos maximos:1

Inicio > Proceso

Proceso

Instancias de proceso **Clústeres de proceso** Clústeres de inferencia Procesos asociados

+ Nuevo Eliminar Actualizar Editar columnas Restablecer vista Ver cuota

Buscar

Nombre	Estado	Tamaño	Ubicación	Fecha de creación ↓
cpuml2	✔ Correcto (0 nodos)	STANDARD_DS1_V2	westus	13 de jul. de 2021 17:35
cpuml	✔ Correcto (0 nodos)	STANDARD_D11_V2	westus	13 de jul. de 2021 17:32

12.Luego en el lado derecho encontramos la **Configuración** y le damos clic a “Selección de destino de proceso”

13. Seleccionamos el clúster con menos nodos que sería el “STANDARD_DS1_V2” con 1 nodo bajo el nombre “cpuml2”, y usaremos el “cpuml” para el módulo de entrenamiento del modelo ya que tiene 2 nodos. Finalmente le damos clic al botón “Guardar”

Configuración

Destino de proceso

predeterminado

Seleccionar un tipo de proceso

Clúster de proceso

Seleccionar clúster de proceso de Azure ML

cpuml2

Create Azure ML clúster de proceso

Actualizar el proceso

14. Ahora en un caso hipotético usted solo es encargado de realizar la limpieza de los datos y no de la creación del modelo es posible configurar la salida de cada modulo para ubicarlo en un almacén de datos diferente. Por ejemplo si vemos en la Configuración del módulo “Split Data” en la cual veremos cómo cambiar el Datastore, seleccionamos “Invalidar configuración de salida predeterminada” y luego le damos clic a “Establecer configuración de salida”.

Split Data ✕

Randomized split ⓘ *

True ▾

Random seed ⓘ *

123

Stratified split ⓘ *

True ▾

Stratification key column ⓘ * [Editar columna](#)

Nombres de columna: def_pay_nxt_mont

Configuración de salida ▾

☐ Usar configuración de salida predeterminada ⓘ

☒ Invalidar configuración de salida predeterminada [Establecer configuración de salida](#)

☐ Regenerar resultado ⓘ

15. Como son los Modo de salida en el “Split Data” tiene dos salidas en la cual uno tiene la data de entrenamiento y el otro la de testeo. Y en el “Almacén de datos” podemos cambiar a otro datastore. En nuestro caso lo dejaremos predeterminado.

Modo de salida ✕

Nombre
Results_dataset1

Modo *

Upload ▾

Almacén de datos [Nuevo almacén de datos](#)

workspaceblobstore ▾

Ruta en el almacén de datos

Nombre
Results_dataset2

Modo *

predeterminada

[Establecer configuración de salida](#)

16. Ahora vamos a cambiar el clúster del modo “Train Model” y en la **Configuración de ejecución** luego seleccionamos a “Usar otro destino de proceso” y luego le damos clic a **Seleccionar un tipo de proceso**

Train Model

×

Configuración de salida

>

Configuración de ejecución

▼

Target ? *

☐

 Usar destino de proceso predeterminado ?

☒

 Usar otro destino de proceso

Seleccionar un tipo de proceso

Clúster de proceso ▼

Seleccionar clúster de proceso de Azure ML

cpuml ▼

[Create Azure ML clúster de proceso](#)

[Actualizar el proceso](#)

Environment variables ?[Editar JSON](#)Resource layout ?

Node count ? *

2

Seleccionamos el clúster “cpuml” y en donde dice “Node count” se coloca el numero de nodos destinado del clúster en este caso para el Modulo de Entrenamiento.

17.Luego le damos clic al botón “Enviar” para realizar el entrenamiento del modelo.

Enviar

Enviar

Crear canalización de inferencia ▼

Publicar

Ejecución finalizada [Ver información general de eje](#)

18. Nos aparece una ventana, en la cual seleccionamos que vamos a “Crear nuevo” y realizamos un nombre y descripción de nuestro Experimento. Y en la parte de abajo nos muestra los clústeres utilizados a nivel general como para el modo “Train Model”. Finalmente le damos clic al botón “Enviar”

Configuración de una ejecución de canalización

Experimento

☐ Seleccionar existente ☒ Crear nuevo

Nombre de nuevo experimento *

CrediFraud

Descripción de la ejecución *

Pipeline-Created-on-07-13-2021

☒ Continuar con paso de error

Destino de proceso

Predeterminado	cpuml2
Train Model	cpuml

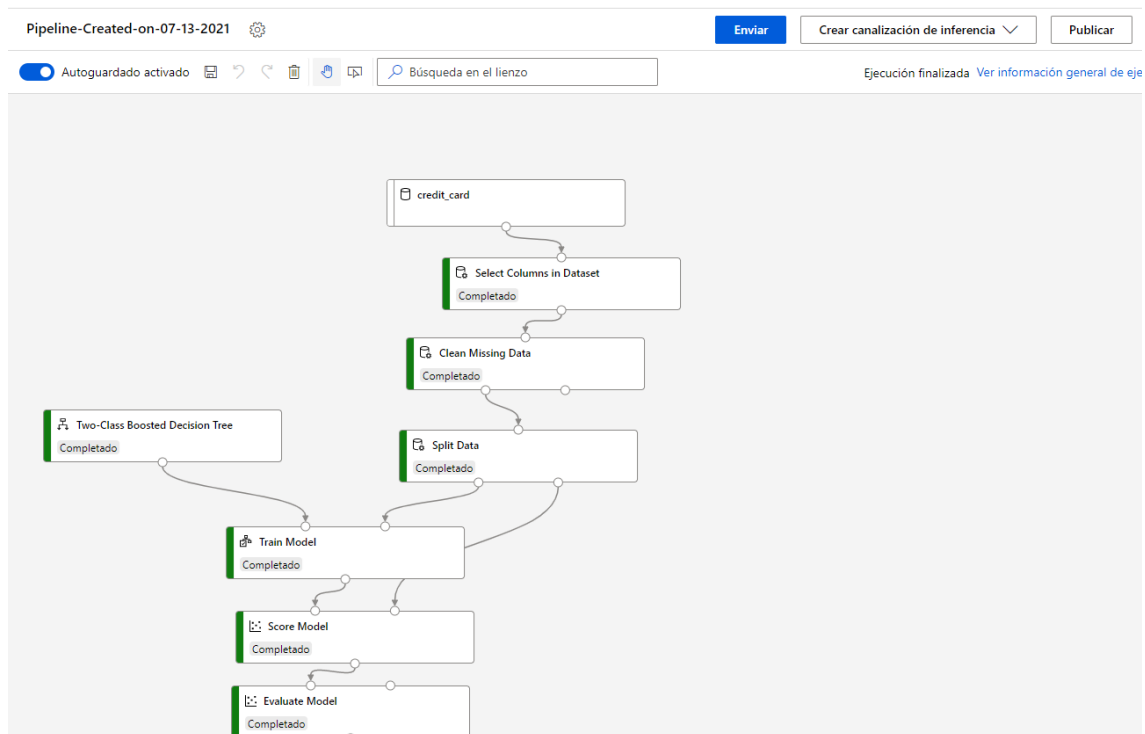
Enviar **Cancelar**

Esperamos a que termine

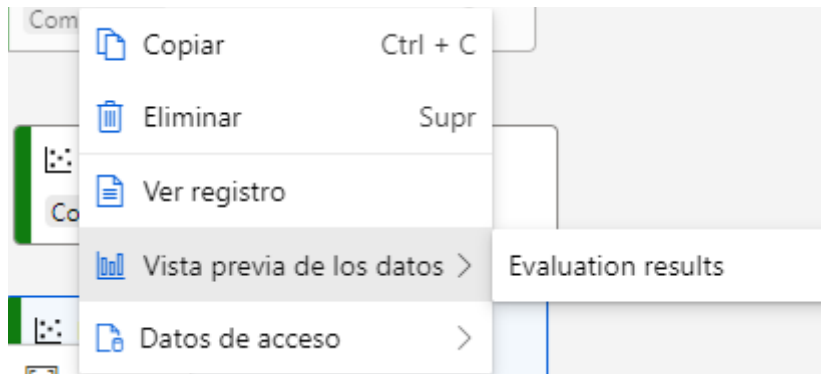
Cancelar ejecución **Publicar** ...

En ejecución [Ver información general de ejecución](#)

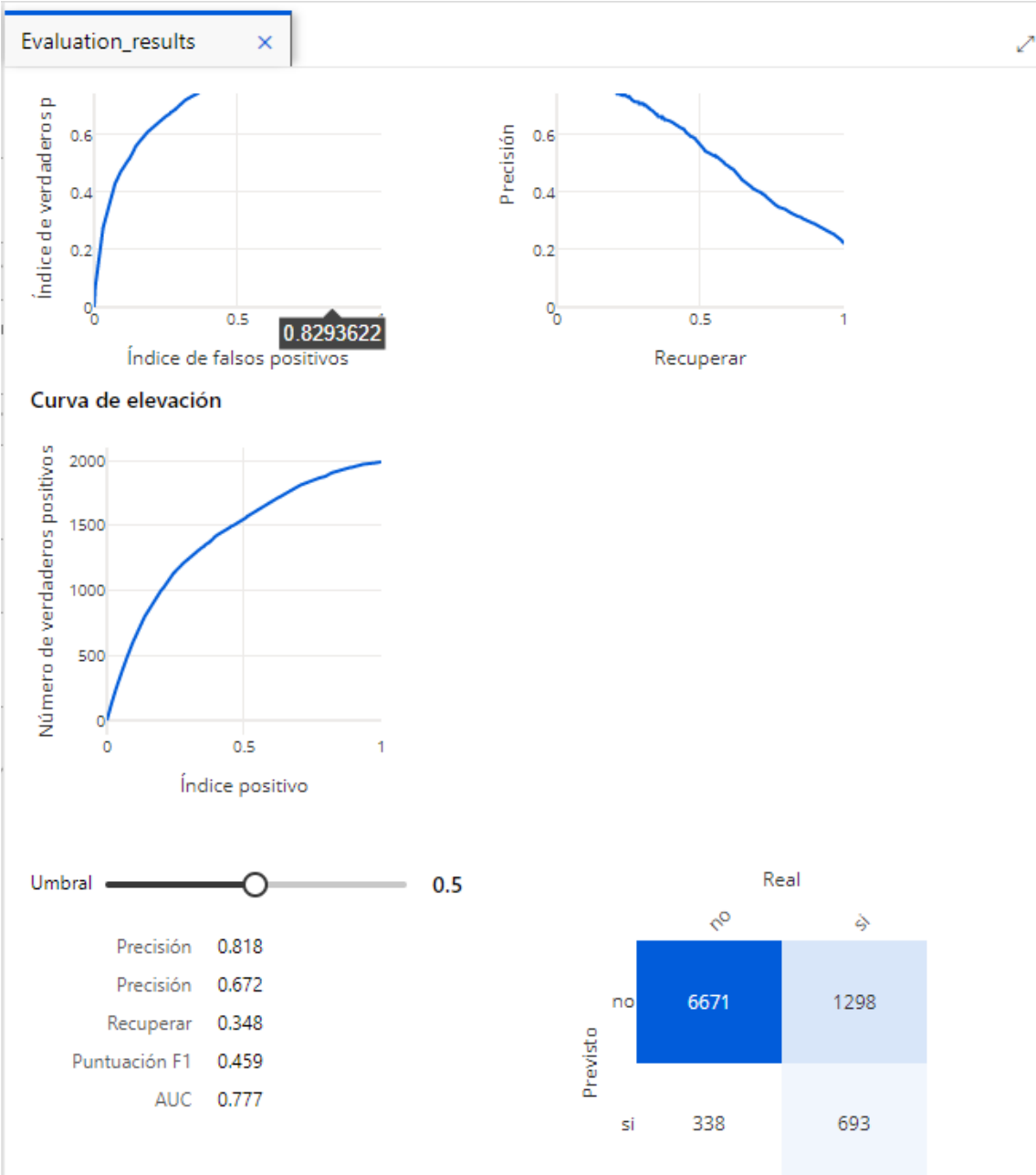
Y una vez finalizado debería aparecer los modos en estado “Completado” y se abra habilitado la opción “Crear canalización de inferencia” para crear Inferencia por lotes o en tiempo real.



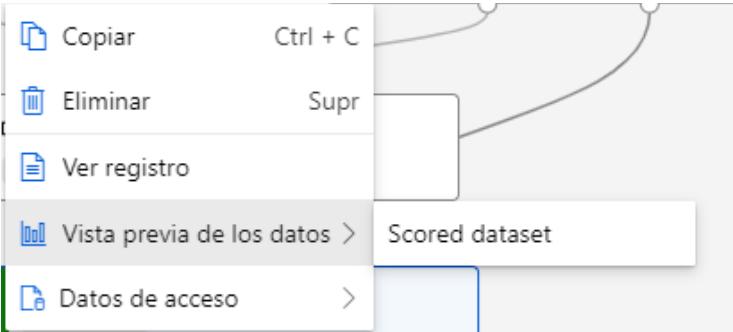
19. Una vez finalizado si queremos ver los resultados podemos dar anticlick al Modulo “Evaluated Model” en “Vista previa de los datos” le damos clic a “Evaluation results”.



Y en el lateral derecho estaría los resultados de las evaluaciones, así como aparece los resultados los demás módulos también tienen sus resultados.



20.También podemos ver el módulo de “Score Model” las probabilidades que se le asigno a la data.



Nos muestra que se generó dos variables más.

Scored_dataset

Filas 9000

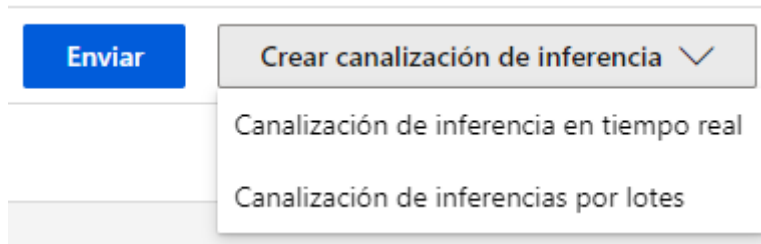
Columnas 38

ximity_2	Proximity_1	def_pay_nxt_mont	Scored Labels	Scored Probabilities
	1	si	no	0.24072
51429	0.874052	no	no	0.041787
13957	0.038486	no	no	0.146449
	1	no	no	0.259998
39054	0.999054	no	no	0.056422
795	0.09184	no	no	0.125796
37353	0.997706	no	no	0.188172
	1	no	no	0.22556
3675	0.99675	no	no	0.262437
3692	-0.01264	no	no	0.144321
3605	0.4762	no	no	0.298334
40337	0.025147	no	no	0.115213
24814	0.025043	no	no	0.170473
35268	0.945603	no	no	0.016714
30483	0.98205	no	no	0.064584
56729	0.277329	no	si	0.696815
31124	1	si	no	0.240971
131	0.4533	no	no	0.225022
54169	0.346438	no	no	0.083558
35991	0.91483	no	no	0.039977
356	0.7056	no	no	0.090348

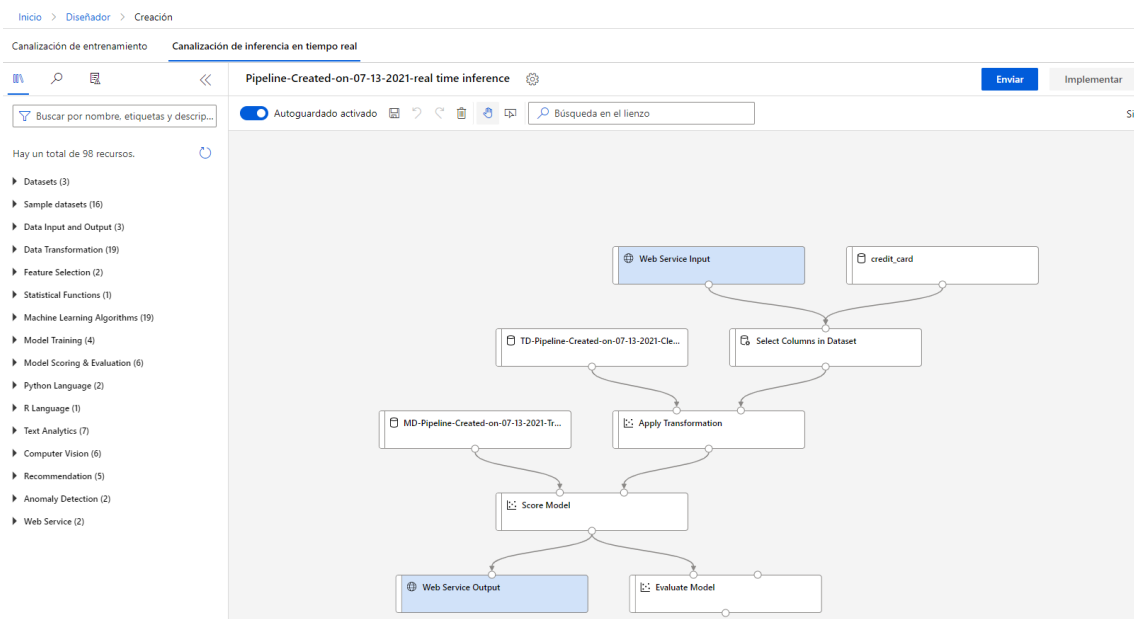
Para ver los detalles, seleccione una columna en la tabla.

Crear canalización de inferencia en tiempo real

1. Le damos clic al botón “Canalización de inferencias en tiempo real”

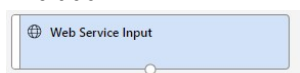


Y una vez que finalice nos muestra la “Canalización en tiempo real”.

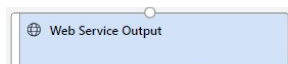


- El más visible cambio es esta entrada de servicio web y la salida de servicio web que ha creado.

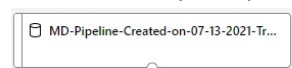
Entrada:



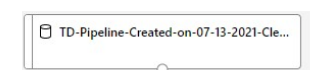
Salida:



- Luego, el módulo de “decision tree”, así como el módulo “Train Model”, desaparece y ahora se reemplaza por este modelo entrenado con nombre “MD-Pipeline-Created...”.



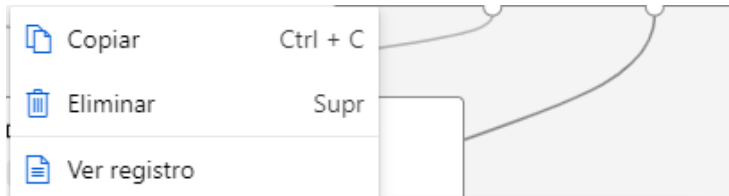
- Los datos limpios que faltan ahora se reemplazan por esta transformación de limpieza, y simplemente aplicamos esta transformación a los datos de entrada.



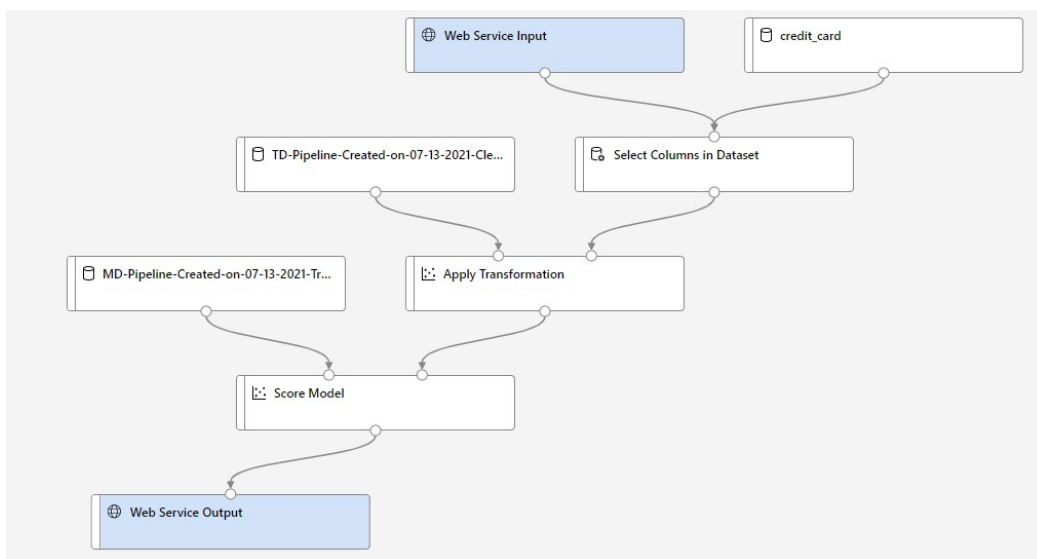
- Tampoco tenemos el módulo de datos divididos. Ya no es necesario porque ahora nos ocuparemos de los datos en tiempo real para la predicción.



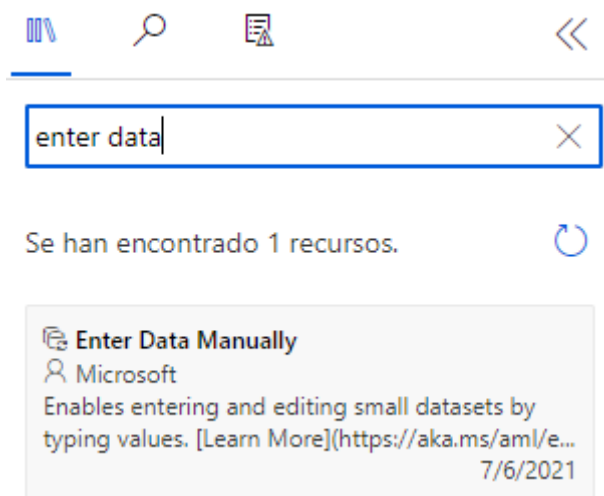
2. Ahora como el Módulo “Evaluated Model” no es necesario para la implementación lo eliminamos dando anticlick nos aparecerá la opción “Eliminar”

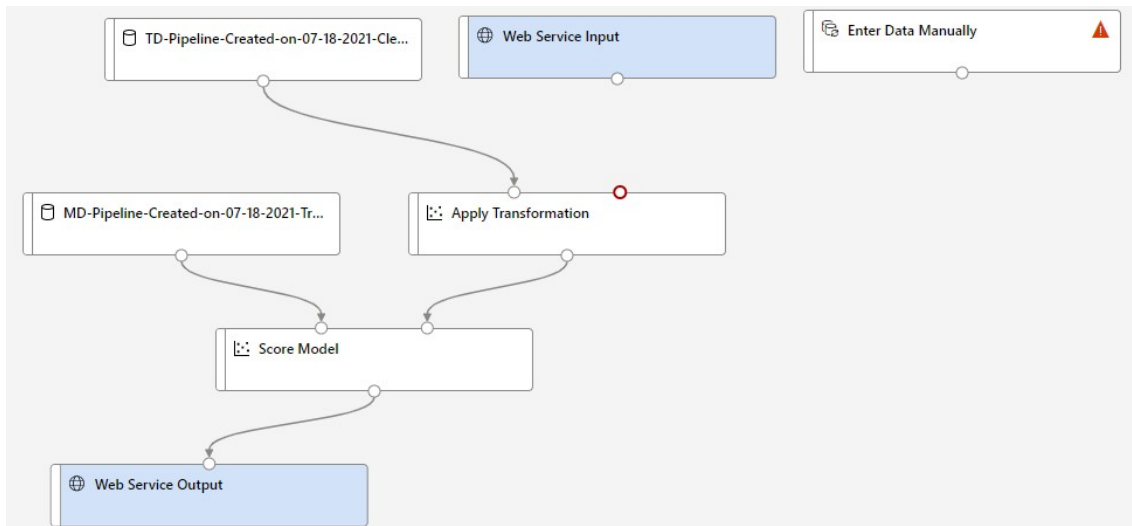


Resultado:



3. Eliminamos el módulo “Select Columns in Dataset” y el conjunto de datos “credit_card”, y añadimos el “Enter Data Mannually”.





Colocamos data sin la variable target ya que si colocamos la variable target al momento de publicar el ApiRest nos pedirá también el target.

Enter Data Manually

Data format ? *

CSV

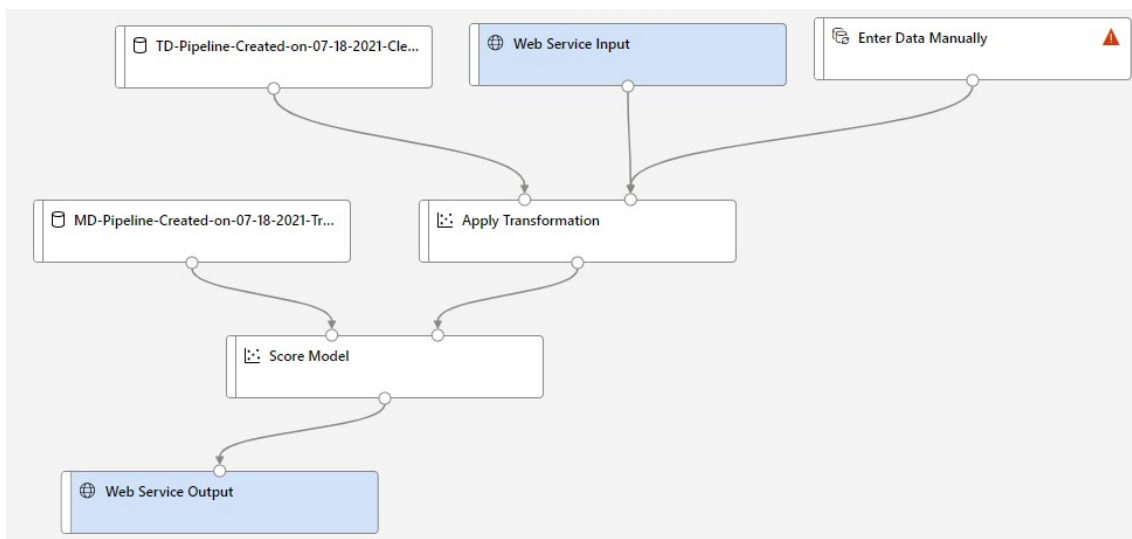
Has header ? *

True

Data ? *

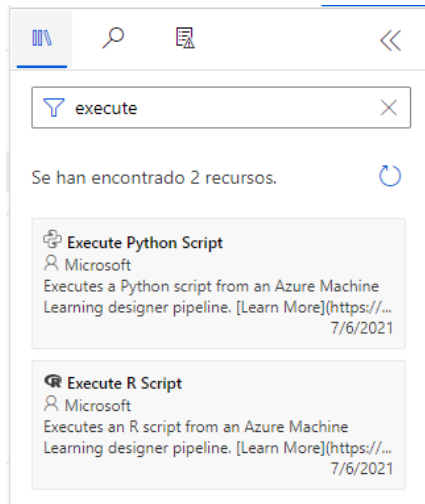
1	LIMIT_BAL, EDUCATION, MARRIAGE, PAY_0, PAY_2, PAY_3, PAY_4, PAY_5, PAY_6, BILL_AMT1, BI
2	20000.0, 2, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 3913.0, 3102.0, 689.0, 0.0, 0.0, 0.0, 689.0, 0.0, 0.0, 0.0
3	120000.0, 2, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 2682.0, 1725.0, 2682.0, 3272.0, 3455.0, 3261.0, 0.0, 1000.0
4	

4. Tanto como el módulo “Web Service Input” y el “Enter Data Manually” lo conectamos al módulo “Apply Transformation”.



5. En el módulo “Score Model” del “Canalización de entrenamiento” se encuentran todas las características de entrada ahora limitaremos la salida para solo obtener la predicción y la probabilidad. Para ello es necesario colocar un módulo “Execute Python Script” entre el “Score Model” y el “Web Service Output”.

Añadimos el módulo “Execute Python Script” al pipeline



6. Reemplazamos el script del módulo “Execute Python Script” con el siguiente script

agregue un módulo “Ejecutar secuencia de comandos de Python”, conecte la salida del módulo “Modelo de puntuación” a la entrada Dataset1 (más a la izquierda).

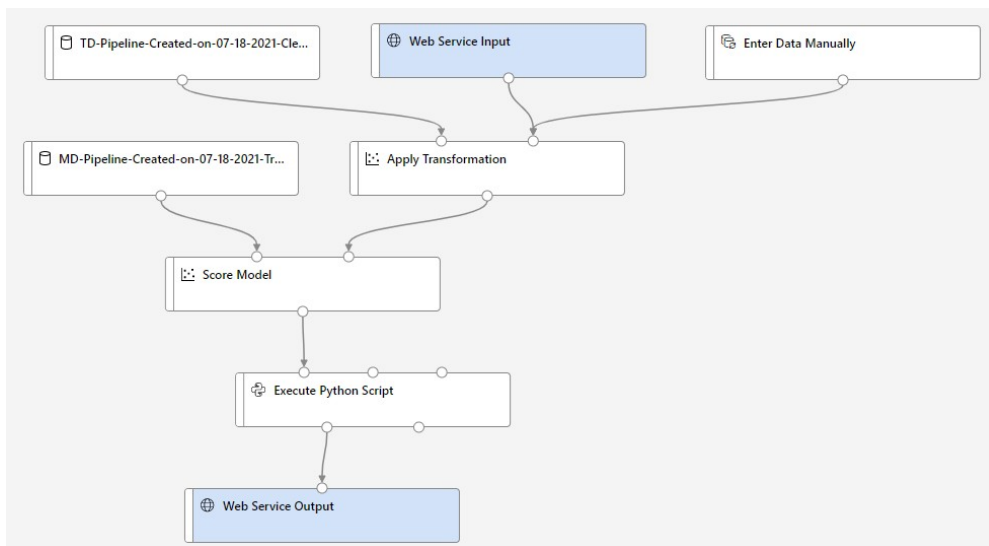
En el archivo “txt_script.txt” se encuentra el código

Execute Python Script

Python script ⓘ *

```
1 import pandas as pd
2
3 def azureml_main(dataframe1 = None, dataframe2 = None):
4
5     scored_results = dataframe1[['LIMIT_BAL',
6     'EDUCATION', 'MARRIAGE', 'Scored Labels', 'Scored Probabilities']]
7     scored_results.rename(columns={'Scored Labels': 'CreditoPrediction',
8     'Scored Probabilities': 'Probability'},
9                             inplace=True)
10    return scored_results
```

Resultado:



7. Le damos clic al botón “Enviar” y nos aparecerá esta ventana

Configuración de una ejecución de canalización

Experimento

☒ Seleccionar existente ☐ Crear nuevo

Experimento existente *

CrediFraud

Descripción de la ejecución *

Pipeline-Created-on-07-13-2021-real time inference

☒ Continuar con paso de error

Destino de proceso

Predeterminado cpum12

Enviar **Cancelar**

Esperamos a que termine la ejecución.

Cancelar ejecución **Implementar** ...

☐ En ejecución [Ver información general de ejecución](#)

8. Una vez finalizado le damos clic al botón “Implementar” nos aparecerá la siguiente ventana en la cual nos pide la creación de un “Punto de conexión”. En el cual nos pedirá la siguiente información:

- Nombre: creditpredict
- Descripción: -
- Tipo de Computo: Instancia de contenedor de Azure (ACI)

Nota: En este ejercicio, implementará el servicio web en una instancia de contenedor de Azure (ACI). Este tipo de cálculo se crea de forma dinámica y es útil para el desarrollo y las pruebas. Para la producción, debe crear un clúster de inferencia, que proporcione un clúster de Azure Kubernetes Service (AKS) que proporcione una mejor escalabilidad y seguridad.

Configuración del punto de conexión en tiempo real

☒ Implementar nuevo punto de conexión en tiempo real ☐ Reemplazar un punto de conexión en tiempo real existente

Nombre * *i* *o*

creditpredict

Descripción *i*

-

Tipo de proceso * *i*

Instancia de contenedor de Azure

> Avanzadas

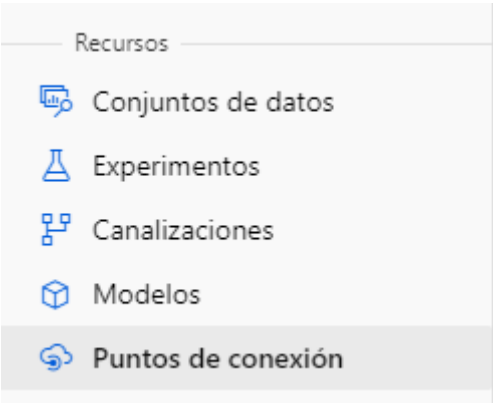
Implementar Cancelar

Se realizó la implementación

Inicio > Diseñador > Creación

✓ Implementar: Correcto [ver punto de conexión en tiempo real](#)

9.Una vez que este completado en la sección “Punto de conexión” se encuentra todos los puntos de conexión.



Le das clic a “creditpredict”

Puntos de conexión

Puntos de conexión en tiempo real

Puntos de conexión de canalización

[+ Crear \(vista previa\)](#) [Eliminar](#) [Actualizar](#) [Editar columnas](#) [Restablece](#)

Mostrando 1-1 puntos de conexión

Nombre	Descripción	Fecha de creación
creditpredict	-	18 de jul. de 2021 22:39

10.Una vez dentro nos coloca en la sección “Detalles” verificamos que el estado del despliegue “Healthy”

Inicio > Puntos de conexión > creditpredict

creditpredict

Detalles

Prueba

Consumir

Registros de implementación

Atributos

Identificador del servicio
creditpredict

Descripción
-

Estado de la implementación
Healthy ⓘ

11. Dentro de la sección “Prueba” nos muestra una sección donde podemos realizar predicciones.

[Inicio](#) > [Puntos de conexión](#) > creditpredict

creditpredict

[Detalles](#) [Prueba](#) [Consumir](#) [Registros de implementación](#)

Entrada de datos para prueba de punto de conexión en tiempo real [Prueba](#)

WebServiceInput0

LIMIT_BAL

20000

EDUCATION

2

MARRIAGE

12. Dentro de la sección “Consumir” seleccionamos la opción “Using key” y podemos encontramos el “REST endpoint” y el “Primary Key”.

[Inicio](#) > [Puntos de conexión](#) > creditpredict

creditpredict

[Detalles](#) [Prueba](#) [Consumir](#) [Registros de implementación](#)

Información de consumo básica

Punto de conexión REST

<http://824da532-2664-46cb-ab64-5bb4da8d9d10.westus.azurecontainer.io/score>

Autenticación

Clave principal

0zFkOJCwJrjB3BN0MC1lvjkV0IHfQL8s [Regenerar](#)

Clave secundaria

uu0R8oRiQL7LAfgQQ3ecffxeMjFtZHQp [Regenerar](#)

13. En esta sección más abajo encontraremos como nos muestra un ejemplo mediante un Apirest en lenguaje de C#, Python y R en el cual lo podemos copiar y pegar en un notebook y veremos q se realiza la predicción.

[Inicio](#) > [Puntos de conexión](#) > [creditpredict](#)

creditpredict

[Detalles](#) [Prueba](#) [Consumir](#) [Registros de implementación](#)

[jdyftrkruvini tich is / tCw03VVEUVVIT tU3](#) [Regenerar](#)

Opción de consumo

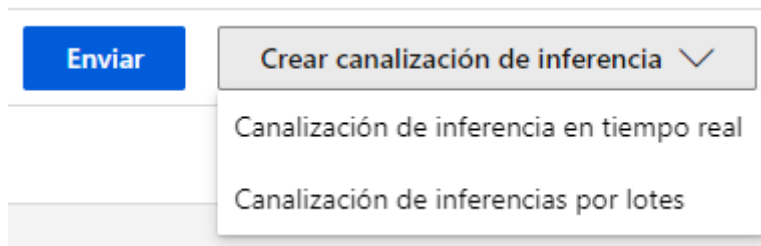
Tipos de consumo

C#	Python	R
----	--------	---

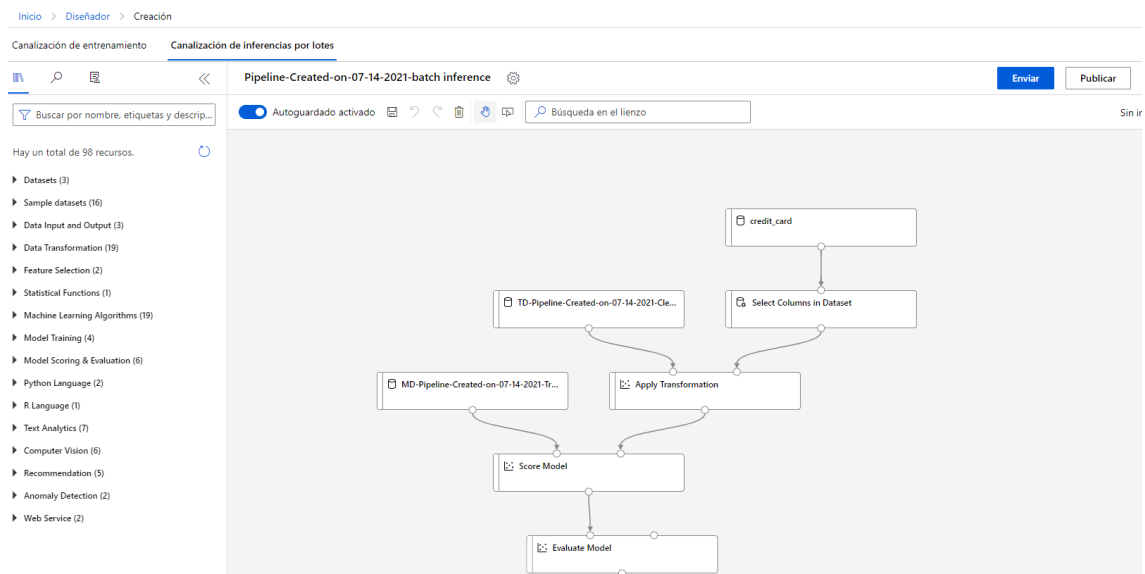
```
1 import urllib.request
2 import json
3 import os
4 import ssl
5
6 def allowSelfSignedHttps(allowed):
7     # bypass the server certificate verification on client side
8     if allowed and not os.environ.get('PYTHONHTTPSVERIFY', '') and getattr(ssl, '_create_unverified_context', None):
9         ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context
10
11 allowSelfSignedHttps(True) # this line is needed if you use self-signed certificate in your scoring service.
12
13 # Request data goes here
14 data = {
15     "Inputs": {
16         "WebServiceInput0":
17             [
18                 {
19                     'LIMIT_BAL': "20000",
20                     'EDUCATION': "2",
21                     'MARRIAGE': "1",
22                     'PAY_0': "2",
23                     'PAY_2': "2",
24                     'PAY_3': "0",
25                     'PAY_4': "0",
26                     'PAY_5': "0"
```

Crear un Canalización de Inferencia por lotes usando Designer

1. Le damos clic al botón “Crear canalización de inferencia > Canalización de inferencia por lotes”.



Una vez que finalice nos aparece la Canalización de información por lotes



Y ahora aquí no ve la entrada y salida del servicio web creada. Y eso se debe a que espera un conjunto de datos como parámetro de entrada y la salida volverá a ser el conjunto de datos con los valores predichos.

2. Entonces, necesitamos hacer que este conjunto de datos de entrada sea un parámetro para la canalización.

Por ello hacemos clic en el módulo del conjunto de datos de entrada “credit_card” y verá esta casilla de verificación que está configurada como un parámetro de canalización.

“Set as pipeline parameter”. Y el Parameter Name le colocamos “creditinput”

credit_card

Parámetros Resultados

credit_card

Tipo de conjunto de datos

Tabular

Tipo de origen de datos

AmIDataset

Tipo de datos

DataFrameDirectory

Nombre del almacén de datos

workspaceblobstore

Ruta de acceso relativa

UI/07-19-2021_012614.UTC/data_bank.csv

Hora de creación

Jul 18, 2021 8:29 PM

Hora de modificación

Jul 18, 2021 8:29 PM

Etiquetas

--

Versión

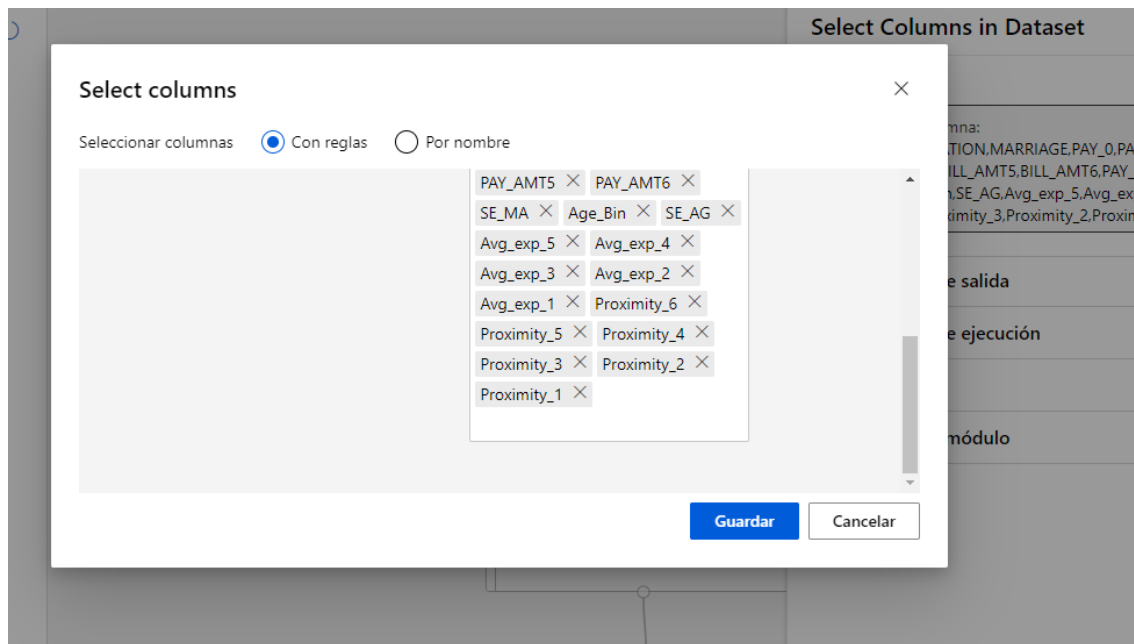
Usar siempre el más reciente (más reciente actual = 1)

☒ Establecer como parámetro de canalización

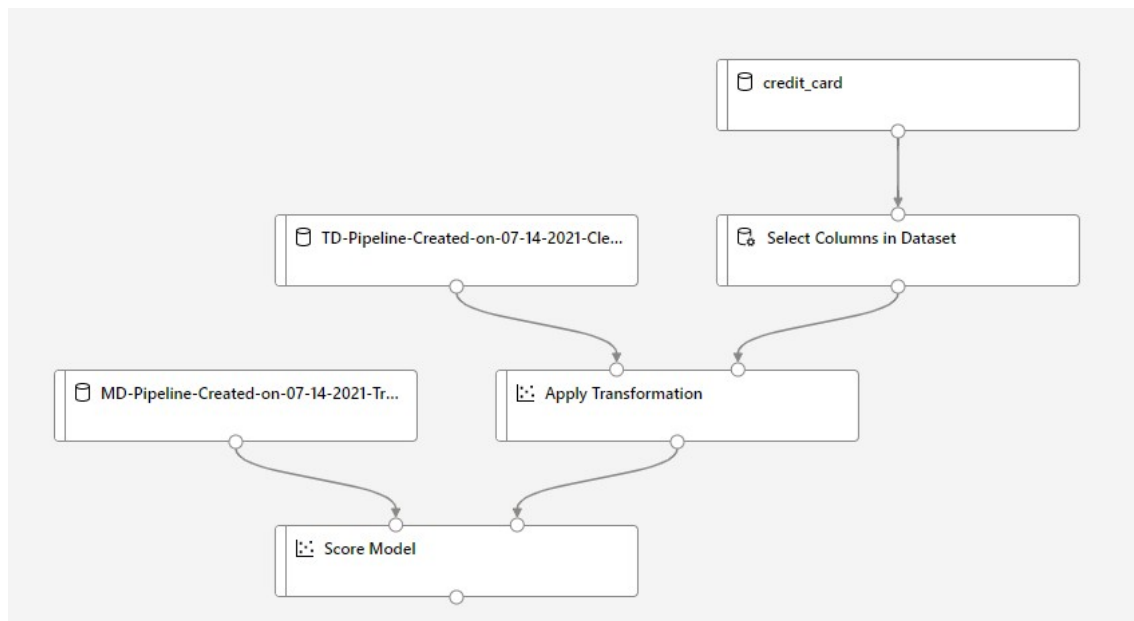
Nombre del parámetro

creditinput

3.Y en el módulo “Select Columns in Dataset” eliminamos la variable target.

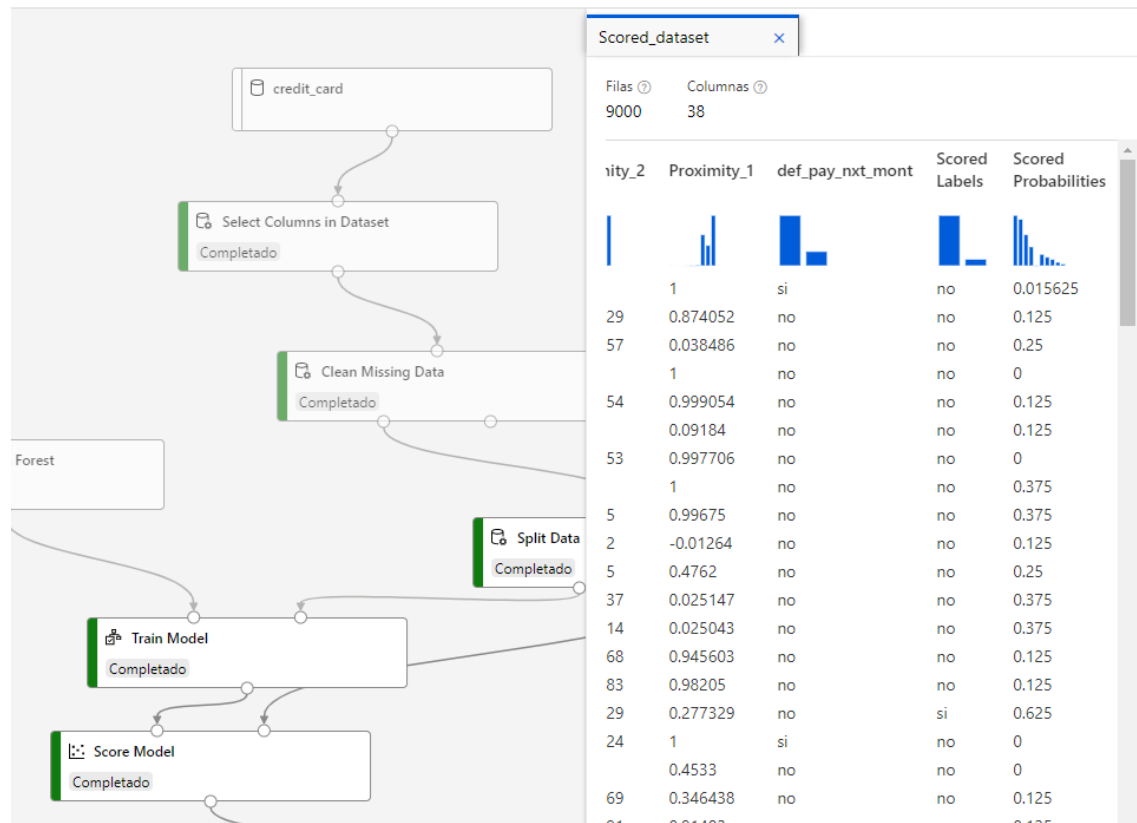


4.Luego eliminamos el módulo “Evaluate model” igual que hicimos en el tiempo real.



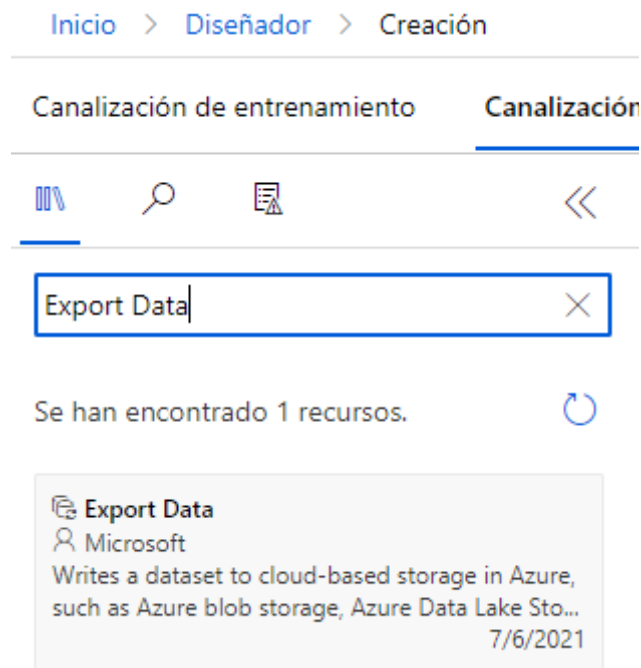
5. Ahora, en el caso del tiempo real, pudimos seleccionar las dos columnas generadas, pero para el lote, es posible que queramos mantener el conjunto de datos completo almacenado por separado en algún lugar como salida.

Esto lo podemos encontrar en el “Canalizador de Entrenamiento” en el módulo “Score Model”.

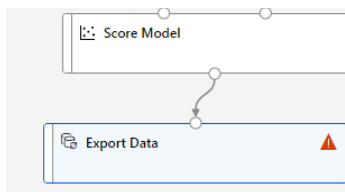


Tal vez algún otro programa o trabajo quiera usar eso para un procesamiento posterior y digamos que queremos almacenar esta salida en nuestra cuenta de almacenamiento de datos de la empresa que no sea el predeterminado del Workspace del AzureML. Para ello añadimos un módulo “Export Data” y lo conectamos con el “Score Model”.

6. Añadimos el módulo "Export Data"



Resultado:



7. En la configuración del Módulo "Export Data".

Tipo de almacén de datos: Azure Blob Storage

Nota: Antes de este paso es necesario crear el Almacén de datos "almacen_sdc" que esta en la sección "Crear almacén de datos" en este documento.

Almacén de datos: azuremlstoragesdc

Path: loan_bank/loan_bank_predict.csv

Formato de archivo: csv

The screenshot shows the configuration window for the 'Export Data' module. It has a title bar 'Export Data' with a close button. The configuration fields are: 'Tipo de almacén de datos' (Azure Blob Storage), 'Almacén de datos *' (azuremlstoragesdc), 'Ruta de acceso *' (loan_bank/loan_bank_predict.csv), and 'Formato de archivo *' (csv). There is a link 'Nuevo almacén de datos' next to the 'Almacén de datos' field.

8. Ahora le damos clic al botón “Enviar” y nos aparecerá una ventana donde seleccionamos el experimento y le damos clic al botón “Enviar”.

The dialog box is titled "Configuración de una ejecución de canalización". It contains the following sections:

- Experimento**: Two radio buttons, "Seleccionar existente" (selected) and "Crear nuevo".
- Experimento existente ***: A dropdown menu showing "CreditFraud".
- Descripción de la ejecución ***: A text box containing "Pipeline-Created-on-07-18-2021-batch inference".
- Continuar con paso de error**: A checked checkbox.
- Destino de proceso**: Two options, "Predeterminado" and "cpuml2".
- Buttons**: "Enviar" (blue) and "Cancelar" (white).

9. Y el Resultado lo podemos encontrar en el azureblob. Vamos a la sección a la Cuenta de almacenamiento(azurealmacenamiento)>Contenedores(azureblob)>Carpeta(loan_bank).

The screenshot shows the Azure portal interface for a storage account. The breadcrumb path is "Inicio > azuremlstoragesdc_1626672272846 > azuremlstoragesdc". The selected container is "azureblob". The left sidebar shows "Información general" selected. The main area displays the "loan_bank" folder with a table of blobs:

Nombre	Modificado
[.]	
data_bank_predict100.csv	19/7/2021 0:33:43
loan_bank_predict.csv	19/7/2021 1:07:16

10. Si queremos confirmar las predicciones le podemos dar clic al csv con el nombre `loan_bank_predict.csv` y nos muestra q podemos Descargar.

loan_bank/loan_bank_predict.csv ...

Blob

Guardar Descartar Descargar Actualizar Eliminar Cambiar nivel Adquirir concesión Interrumpir concesión

Información general Versiones Instantáneas Editar Generar SAS

Propiedades

URL	https://azuremlstorag...
ÚLTIMA MODIFICACIÓN	19/7/2021 1:07:16 a. m.
HORA DE CREACIÓN	19/7/2021 1:07:16 a. m.
ID. DE VERSIÓN	-
TIPO	Blob en bloques
TAMAÑO	7.41 MiB
NIVEL DE ACCESO	Frecuente (inferido)
ÚLTIMA MODIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACCESO	N/D
SERVIDOR CIFRADO	true
ETAG	0x8D94A7B75683524
TIPO DE CONTENIDO	application/octet-stream
CONTENT-MD5	J0dDffChMI+3JvD6Pu5GOW==
SITUACIÓN DE CONCESIÓN	Desbloqueada
ESTADO DE CONCESIÓN	Disponible
DURACIÓN DE LA CONCESIÓN	-
ESTADO DE LA COPIA	-
HORA DE FINALIZACIÓN DE LA COPIA	-

Recuperar

Hasta ahora el conjunto de datos hemos obtenido su prediccion y la probabilidad pero no hemos usado la data “`loan_bank/data_bank_predict100.csv`” para ello vamos a la siguiente sección.

Publicar la Canalización por Lotes

1. Hacemos clic al botón “Publicar”.

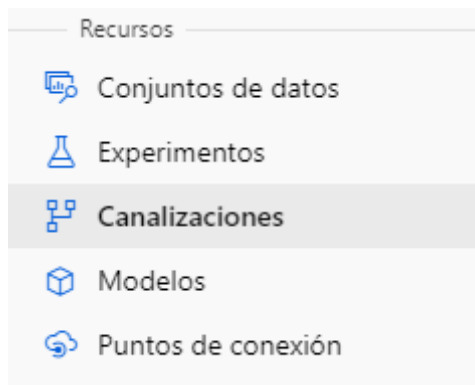
Publicar

2. Ahora nos aparece una ventana seleccionamos la opción “Create new” para crear un nuevo pipeline. Y le damos clic al botón “Publicar”.

The screenshot shows a dialog box titled "Configuración de una canalización publicada" (Configuration of a published pipeline). It has a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- PipelineEndpoint**: Contains two radio buttons: "Seleccionar existente" (unselected) and "Crear nuevo" (selected).
- Nombre de nuevo PipelineEndpoint ***: A text input field containing "Pipeline-Created-on-07-18-2021-batch inference".
- Descripción de PipelineEndpoint (opcional)**: A text input field containing a hyphen "-".
- Canalización publicada**: A list box showing "Pipeline-Created-on-07-18-2021-batch inference 07-1...".
- Checkboxes**: Two checked checkboxes: "Se establece como la canalización predeterminada para este punto de conexión." and "Continuar con paso de error".
- Parámetros de la canalización y valores predeterminados.**: A section with a label "creditinput" and a value "d2f0b8c1-02d6-4477-ad43-f..." followed by a dropdown arrow.
- Buttons**: At the bottom, there are two buttons: "Publicar" (blue) and "Cancelar" (white).

3. Nos vamos a la sección “Recursos>Canalizaciones” y encontraremos el Pipeline



4. Luego en “Puntos de conexión de canalización” encontraremos nuestra canalización le damos click.

Canalizaciones

Ejecuciones de canalización **Puntos de conexión de canalización** Borradores de canalización

Actualizar Deshabilitar Habilitar Editar columnas Restablecer vista | ☒ Incluir deshabilitados

Actualizado por ↘

Mostrando 1-1 de 1 pipelines

Nombre	Descripción	Fecha de actualización ↓	Actualizado por	Hora de envío de la últim...	Estado de la últi...	Estado
Pipeline-Created-on-07-08-2021-bat...	--	Nov 26, 2021 12:42 PM	SDCAZ SDC	--	Sin iniciar	Activo

5. Ahora le damos clic al botón  Enviar y nos aparecerá una ventana

- Seleccionamos el experimento.

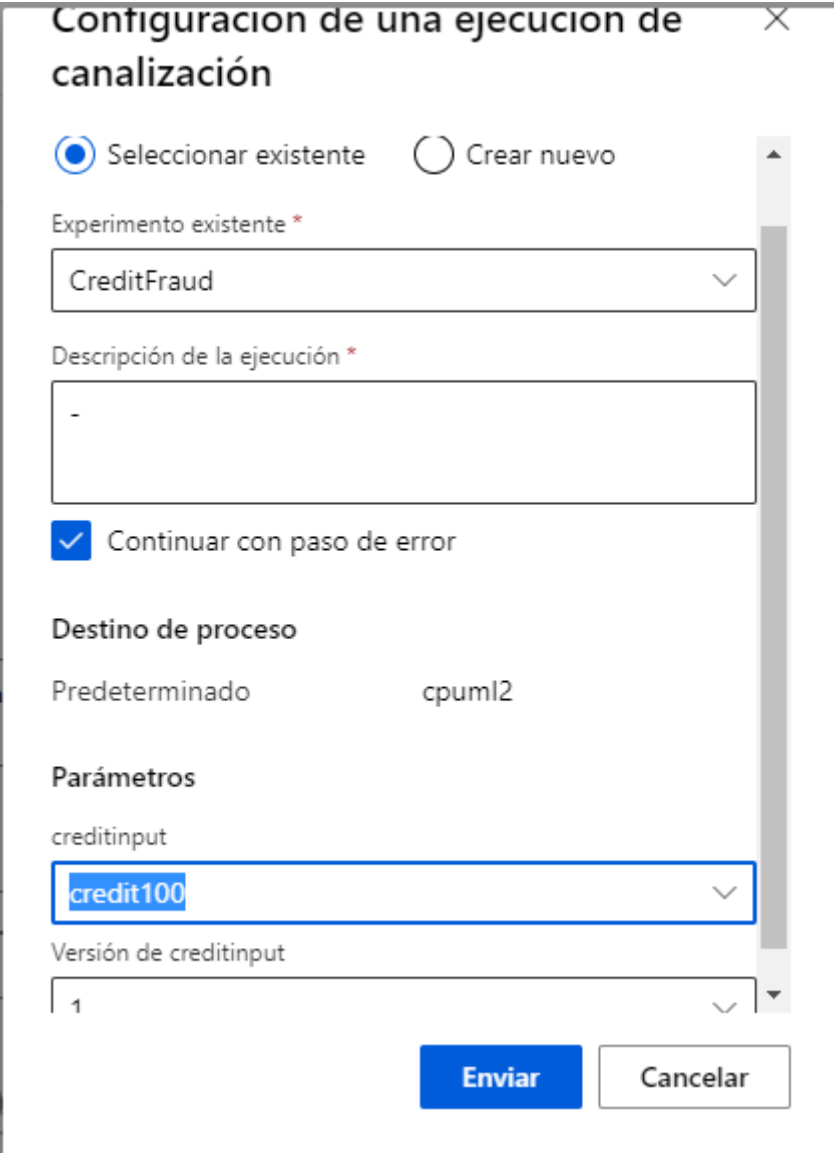
- Seleccionamos el csv para predecir que está en nuestro almacenamiento.

- Añadimos la descripción del pipeline.

- Parámetros:

Nota: Antes de este paso era necesario crear el conjunto de datos "credit100" ya que si bien lo tenemos subido en el Blob Storage no está registrado en nuestro Workspace de AzureML para crear vaya a la sección "Crear un conjunto de datos a partir de un almacén de datos" en este documento.

- (creditinput) Conjunto de datos: Seleccionamos el conjunto de datos "credit100"



Configuración de una ejecución de canalización

☒ Seleccionar existente ☐ Crear nuevo

Experimento existente *

CreditFraud

Descripción de la ejecución *

-

☒ Continuar con paso de error

Destino de proceso

Predeterminado cpuml2

Parámetros

creditinput

credit100

Versión de creditinput

1

Enviar Cancelar

6. Luego le damos clic a  Enviar esperamos que se complete la ejecución.

7. Le damos clic a “Ver detalles” en la parte superior. Nos mostrara la ejecución.

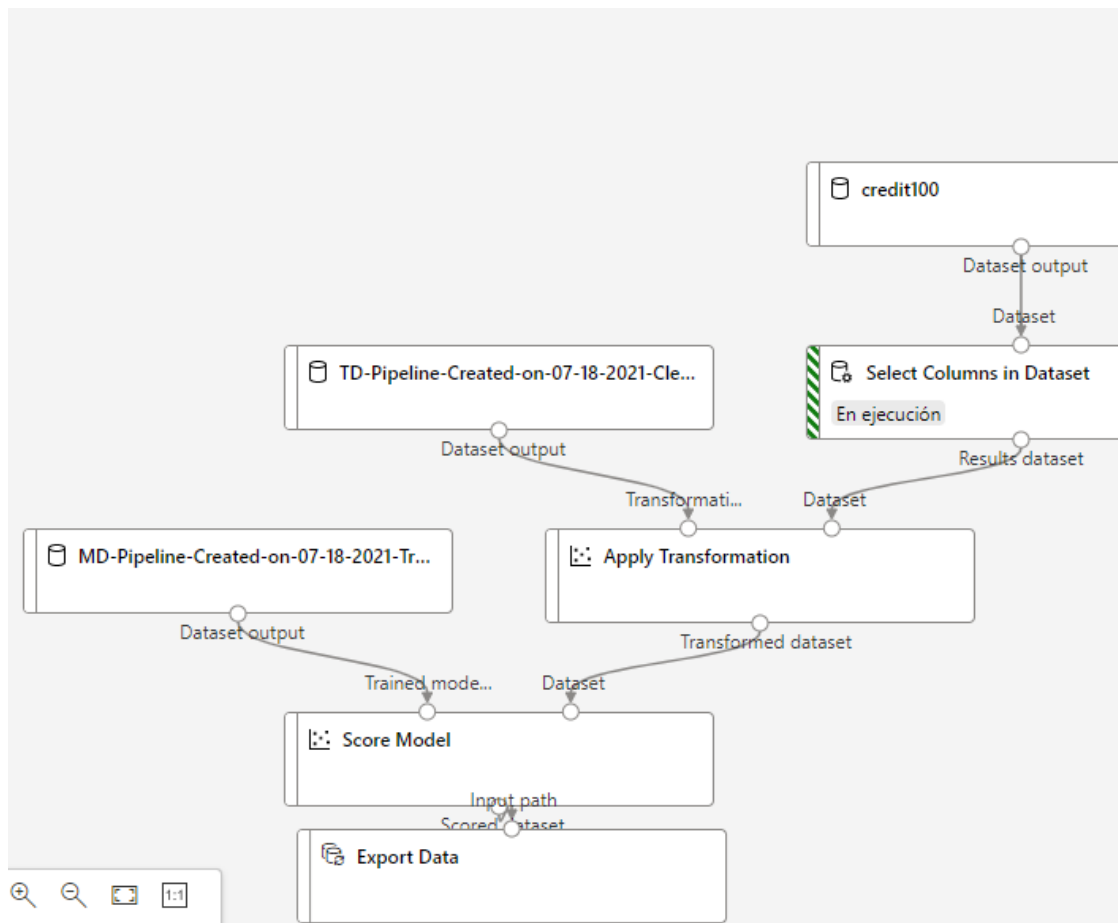
[Inicio](#) > [Canalizaciones](#) > Pipeline-Created-on-07-18-2021-batch inference

Pipeline-Created-on-07-18-2021-batch inference

Detalles Canalizaciones publicadas

 La ejecución de la canalización se ha enviado. [Ver detalles](#)

Nos muestra la ejecución



También si vamos a la cuenta de almacenamiento>blobazure>loan_bank>loan_bank_predict.csv en editar podemos encontrar las predicciones.

Nota:Si bien generamos con la otra data,al ejecutar de nuevo reemplaza el csv.

346 > azuremistoragesac > azureblob >

Cargar

...

Método de autenticación:

Clave de acceso

(Cambiar a la cuenta de usuario de Azure AD)

Ubicación:

azureblob / loan_bank

Buscar blobs por prefijo (dist...)

Mostrar blobs eliminados

Agregar filtro

Nombre

☐

[.]

...

☐

data_bank_predict100.csv

...

☐

loan_bank_predict.csv

...

loan_bank/loan_bank_predict.csv

...

Blob

Guardar

Descartar

Descargar

Actualizar

Eliminar

Cambiar

Información general

Versiones

Instantáneas

Editar

Generar SAS

Propiedades

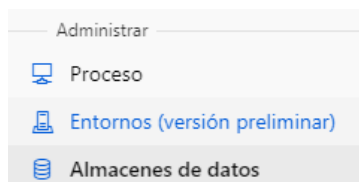
URL	https://azuremistorag...
ÚLTIMA MODIFICACIÓN	19/7/2021 1:40:19 a. m.
HORA DE CREACIÓN	19/7/2021 1:07:16 a. m.
ID. DE VERSIÓN	-
TIPO	Blob en bloques
TAMAÑO	23.68 KiB
NIVEL DE ACCESO	Frecuente (inferido)
ÚLTIMA MODIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACCESO	N/D
SERVIDOR CIFRADO	true
ETAG	0x8D94A801385895F
TIPO DE CONTENIDO	application/octet-stream
CONTENT-MD5	6EH+SYXenTafEhj88Pfnbg==
SITUACIÓN DE CONCESIÓN	Desbloqueada
ESTADO DE CONCESIÓN	Disponible
DURACIÓN DE LA CONCESIÓN	-
ESTADO DE LA COPIA	-
HORA DE FINALIZACIÓN DE LA COPIA	-

Recuperar

Crear almacenes de datos

Nota: Antes de ingresar este apartado es necesario tener una cuenta de almacenamiento. Para guiarte el documento “[Crear cuenta de Almacenamiento.pdf](#)”

1. Nos vamos a la sección “Administrar>Almacenes de datos”



2. Le damos clic a [+ Nuevo almacén de datos](#). Nos aparece una ventana donde lo único nuevo sería en cómo se llamará la conexión con el almacén de datos. Nos pide lo siguiente

- El tipo de la cuenta de almacenamiento: Azure Blob Storage
- El nombre de la cuenta de almacenamiento: azuremlstoragesdc
- El nombre del contenedor: azureblob
- Clave de la cuenta: Que lo podemos encontrar como clave de acceso de la cuenta de almacenamiento de “azuremlstoragesdc”

Nuevo almacén de datos

Nombre del almacén de datos *

almacen_sdc

Tipo de almacén de datos *

Azure Blob Storage

Método de selección de cuentas

☒ De suscripción de Azure

☐ Especificar manualmente

Id. de suscripción *

Azure subscription 1 (8aa0afb1-d02b-409f-86bf-066d83bd8863)

Cuenta de almacenamiento *

azuremlstoragesdc (group_storage)

Contenedor de blobs *

azureblob

Guardar credenciales con el almacén de datos para acceder a ellos (versión preliminar) ⓘ

No

Sí

Tipo de autenticación * ⓘ

Clave de cuenta

Clave de cuenta * ⓘ

.....

Usar la identidad administrada del área de trabajo para obtener una vista previa y generar perfiles de los datos en Azure Machine Learning Studio ⓘ

No

Sí

Crear

Cancelar

Sino te acuerdas donde esta la clave, se encuentra en la “Cuenta de almacenamiento” en la sección de “Seguridad y redes” encontraremos las “Claves de acceso”.

Seguridad y redes

Redes

CDN de Azure

Claves de acceso

Nombre de la cuenta de almacenamiento

azuremlstoragesdc

key1

Última rotación: 26/11/2021 (hace 0 días)

Girar clave

Clave

HsRULRIC3TTivSyNv+cZYLvNw+6JMNGAAnGSDHRcRue7uPLbkpwUcvQRi9VwTItW...

Copiar al Portapapeles

Una vez finalizado nos debería aparecer algo así.

Inicio > Almacenes de datos > almacen_sdc

almacen_sdc

Información general

Examinar (versión preliminar)

Actualizar Actualizar autenticación Crear conjunto de datos

General

Nombre del almacén de datos

almacen_sdc

Tipo de almacén de datos

Azure Blob Storage

Crear un conjunto de datos a partir de un almacén de datos

1. Ingresamos el nombre “credit100”, tipo de conjunto de datos para luego dar clic al botón “Siguiente”.

Creación de un conjunto de datos a partir de un almacén de datos

☒ Información básica

☐ Selección de almacén de datos

☐ Configuración y vista previa

☐ Esquema

☐ Confirmación de detalles

Información básica

Nombre *

credit100

Versión del conjunto de datos

1

Tipo de conjunto de datos *

Tabular

Descripción

-

Atrás

Siguiente

2. Seleccionamos la ruta del archivo en este caso sería el data_bank_predict100.csv. Para darle clic al botón “Siguiente”.

Selección de almacén de datos

Seleccionar o crear un almacén de datos *

azuremlstoragesdc

> Crear nuevo almacén de datos

Ruta de acceso *

Los tipos de archivo admitidos son los siguientes: delimitado (es decir, CSV o TSV), Parquet, JSON Lines y texto sin formato.

loan_bank/data_bank_predict100.csv

Examinar

☐ Omitir validación de datos

> Configuración avanzada

Atrás

Siguiente

3.Nos aseguramos de que haya detectado la configuración del csv.

Creación de un conjunto de datos a partir de un almacén de datos

✓ Información básica

✓ Selección de almacén de datos

● Configuración y vista previa

○ Esquema

○ Confirmación de detalles

Configuración y vista previa

Esta configuración se ha detectado automáticamente. Compruebe que se hayan seleccionado las opciones correctas o modifíquelas.

Formato de archivo

Delimitado

Delimitador

Coma

Ejemplo

Campo1,Campo2,Campo3

Codificación

UTF-8

Encabezados de columna

Todos los archivos tienen los mismos encabezados

Omisión de filas

Ninguno

☐ El conjunto de datos contiene datos de varias líneas

ⓘ

Nota: El procesamiento de archivos tabulares con datos de varias líneas es más lento, porque no se pueden usar varios núcleos de CPU para procesar los datos en paralelo. Activar esta opción puede ocasionar tiempos de procesamiento más lentos.

Avg_exp_1	Proximity_6	Proximity_5	Proximity_4	Proximity_3	Proximity_2
1.002	0.999	0.998	0.996	0.999	0.997
1.012	0.496	0.507	0.497	0.546	0.534
1.077	0.978	0.928	0.994	0.976	0.869
1.016	0.27	0.286	0.3	0.333	0.316
1.033	0.046	0.004	0.066	0.000	0.007

Atrás

Siguiente

4. Le damos clic al botón “Siguiente”

Creación de un conjunto de datos a partir de un almacén de datos

✓ Información básica

✓ Selección de almacén de datos

✓ Configuración y vista previa

● Esquema

○ Confirmación de detalles

Esquema

Los tipos de columna se detectan automáticamente en función de las primeras 200 filas de dato columna especificado producirán un error de conversión y se rellenarán con valores NULL o se r

Buscar

Incluir	Nombre de columna	Propiedades ⓘ
☐	Path	No aplicable al tipo seleccionado
☒	LIMIT_BAL	No aplicable al tipo seleccionado
☒	EDUCATION	No aplicable al tipo seleccionado
☒	MARRIAGE	No aplicable al tipo seleccionado
☒	PAY_0	No aplicable al tipo seleccionado
☒	PAY_2	No aplicable al tipo seleccionado
☒	PAY_3	No aplicable al tipo seleccionado
☒	PAY_4	No aplicable al tipo seleccionado
☒	PAY_5	No aplicable al tipo seleccionado

Atrás

Siguiente

5.Le damos clic al botón “Crear”

Creación de un conjunto de datos a partir de un almacén de datos

✓ Información básica

✓ Selección de almacén de datos

✓ Configuración y vista previa

✓ Esquema

● Confirmación de detalles

Confirmación de detalles

Información básica

Nombre

credit100

Versión del conjunto de datos

1

Tipo de conjunto de datos

Tabular

Descripción

-

Configuración de archivo

Formato de archivo

Delimitado

Delimitador

Coma

Codificación

UTF-8

Encabezados de columna

Todos los archivos tienen los mismos encabezado

Omisión de filas

Ninguno

☐ Generar perfil de este conjunto de datos después de :

Atrás

Crear